

**DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS**

**Tema 1: Introducción a la gestión de la cadena  
de suministros**

# Objetivos y bibliografía básica del tema

- Objetivos

- Adquirir una visión general de la gestión de la cadena de suministros
- Conocer en cada área funcional: objetivos, desafíos y principales enfoques para afrontarlos

- Bibliografía básica

- Chopra y Meindl. Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operation
- Hugos. Essentials of supply chain management. John Wiley & Sons.

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacopla miento

# Índice

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacopla miento

- **Concepto de cadena de suministros (C.S.)**
  - Definición de gestión de la cadena de suministros
  - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
  - Niveles de planificación
  - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
  - Planificación
  - Aprovisionamiento
  - Transformación
  - Distribución
  - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

# Sistemas productivos y logísticos

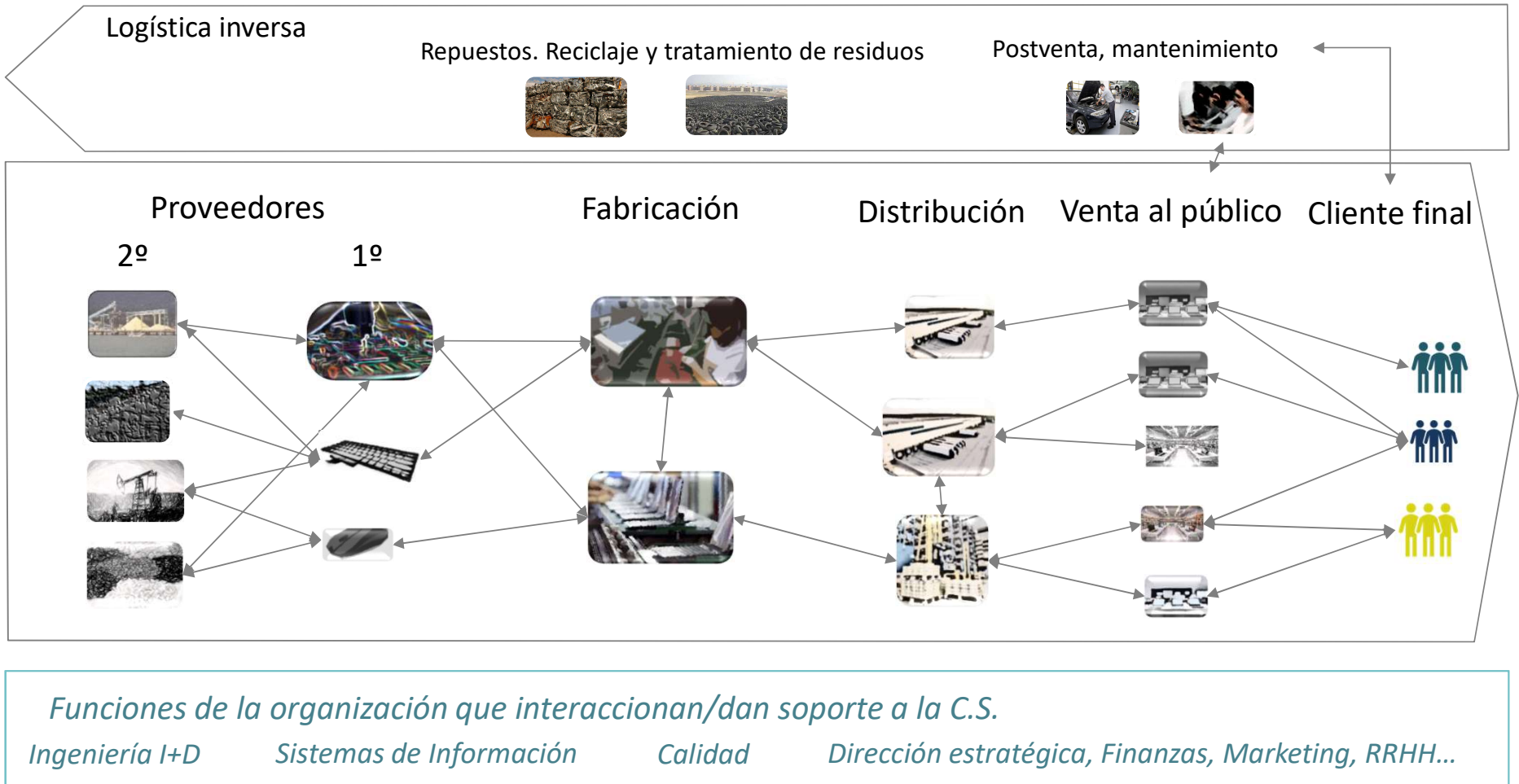
## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacoplamiento



# Gestión de la cadena de suministros (supply chain management)

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

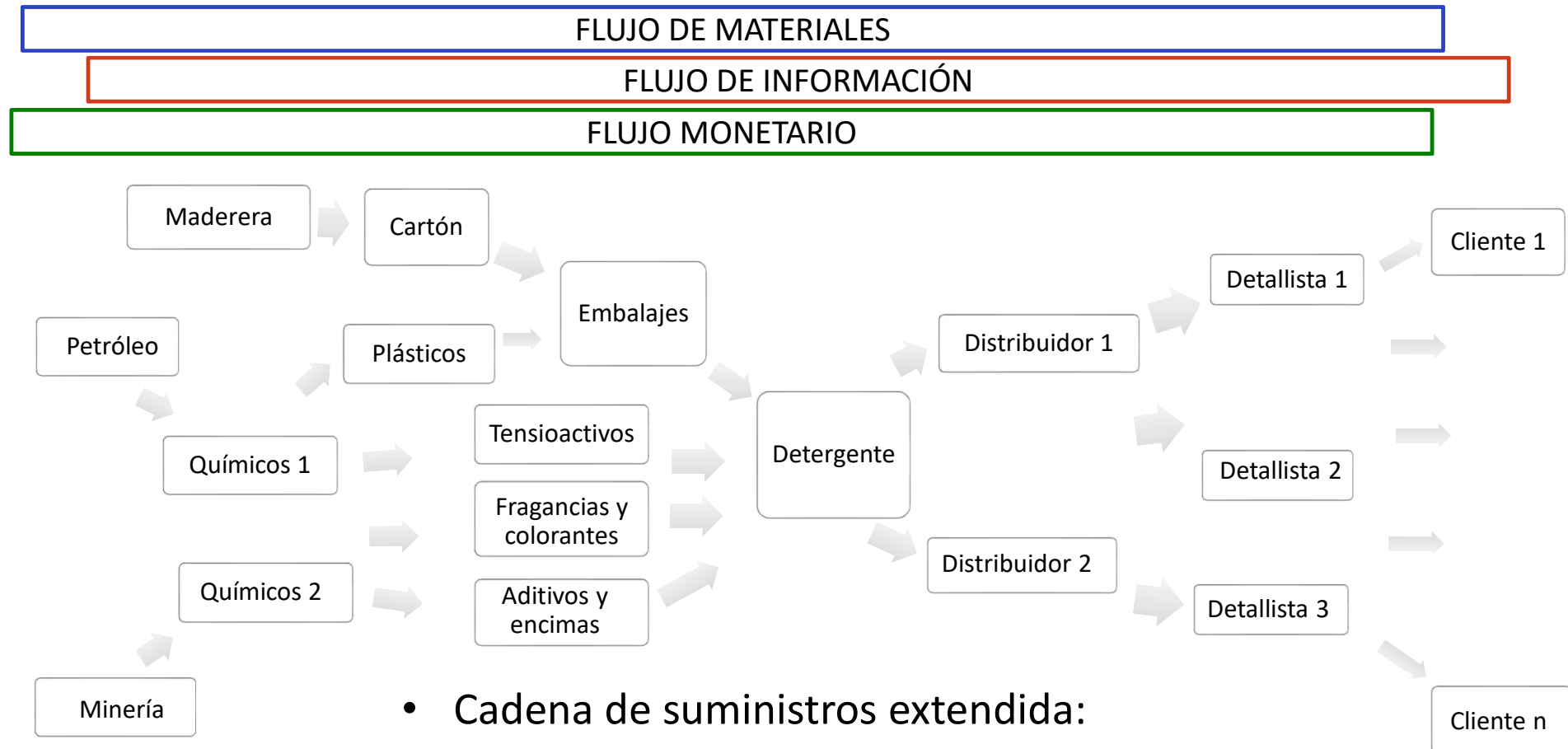
## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacoplamiento

- Proporciona un enfoque integrado para el estudio/mejora de los sistemas productivos y logísticos
- Una cadena de suministros es (ej. de definiciones alternativas):
  - El alineamiento de las empresas para proporcionar productos o servicios al mercado
  - Las etapas del proceso involucradas, directamente o indirectamente, en satisfacer una petición de un cliente
- Su gestión requiere involucrar a todas las áreas de la empresa:
  - Desarrollos de nuevos productos, marketing, aprovisionamiento, producción, almacenamiento, distribución, finanzas, servicio al cliente...
- La gestión de la cadena de suministros es el conjunto de actividades encaminadas a influir en el comportamiento de la cadena y obtener el resultado buscado

# Cadena (o red) de suministros extendida. Ejemplo



- Cadena de suministros extendida:
  - Desde proveedores de materias primas a clientes finales
  - Es tan fuerte como su eslabón más débil

# Evolución del entorno competitivo

- Tradicionalmente el entorno competitivo era...
  - Competencia local combinada con la presencia de multinacionales
  - Poca variedad y productos más duraderos
  - Poco foco en la optimización de procesos, herramientas de gestión sencillas
  - Baja sensibilidad por los efectos adversos sobre el medio ambiente
  - (sensación de) Abundancia de recursos energéticos

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

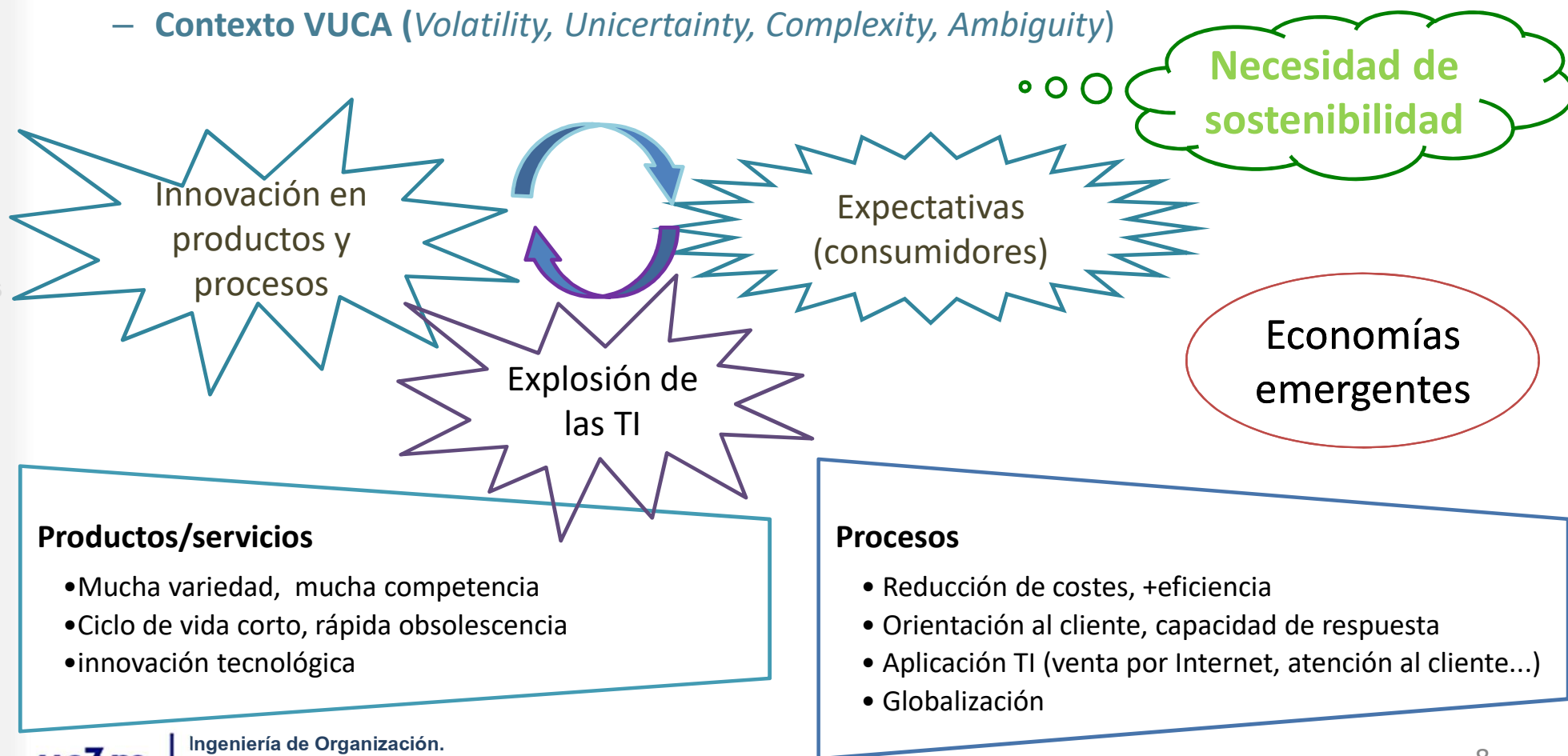
## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacopla miento

# Nuevo entorno competitivo

- Especialmente desde finales del siglo XX
  - Contexto VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*)

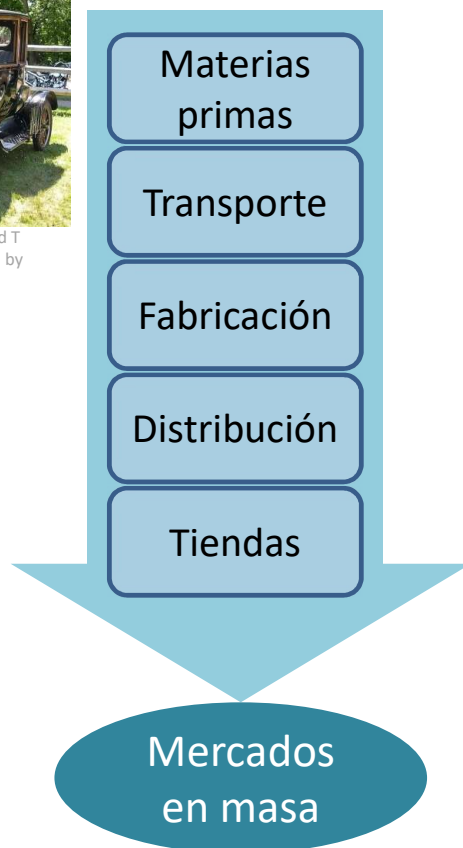


# Evolución en grandes compañías

Principios de 1900s...  
Ford Motor Co.



Fuente: Wikipedia Ford T Model. Photographed by User: Sfoskett

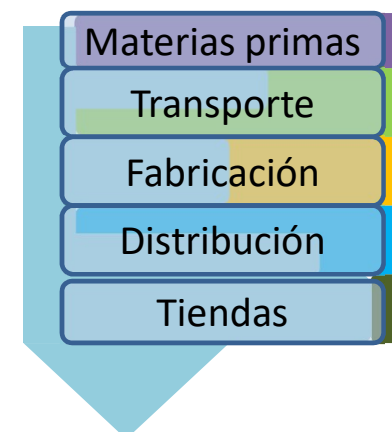


[https://www.youtube.com/watch?v=itsrfg\\_4cZo](https://www.youtube.com/watch?v=itsrfg_4cZo)

uc3m

Ingeniería de Organización.  
Escuela Politécnica Superior

Principios de 2000s...  
Inditex



Mercados rápidos  
y fragmentados

# Cambio de paradigma en la gestión de la cadena de suministros

## Concepto

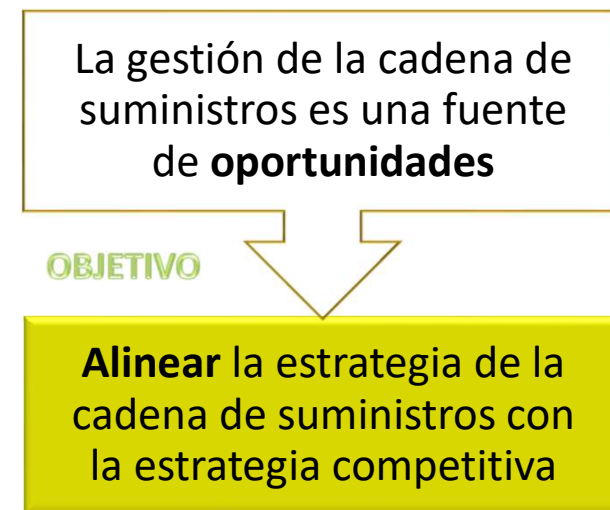
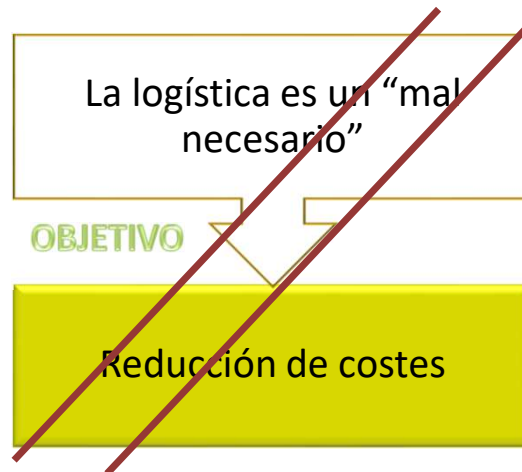
- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacoplamiento

- El término “cadena de suministros” surgió a finales de los 80 y se extendió en los 90, antes se hablaba de logística o gestión de operaciones



- **Reto** en la gestión de la cadena de suministros:
  - Maximizar el valor generado por la C.S., manteniendo una **gestión integrada**, orientada al objetivo común y que evite la sub-optimización de las funciones que componen la C.S.

# Valor creado por la cadena de suministros



- Enfoque tradicional: Centrado en reducción de costes
  - Rentabilidad de la C.S.=Ingresos por la venta de productos – Costes C.S.
- Nuevo paradigma: Incrementar el valor, además de reducir costes
  - Maximizar el valor para los clientes
- Valor del producto y superávit del cliente:
  - Valor del producto para el cliente: Cantidad máxima que el cliente estaría dispuesto a pagar por ese producto
  - Superávit cliente= Valor de producto para el cliente - Precio del producto
- Superávit de la C.S.:  
**Superávit C.S= Valor para los clientes - Costes = Valor para los clientes – Ingresos + Ingresos - Costes = Superávit de los clientes + Rentabilidad de la C.S.**

# Estrategia, táctica y operación

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

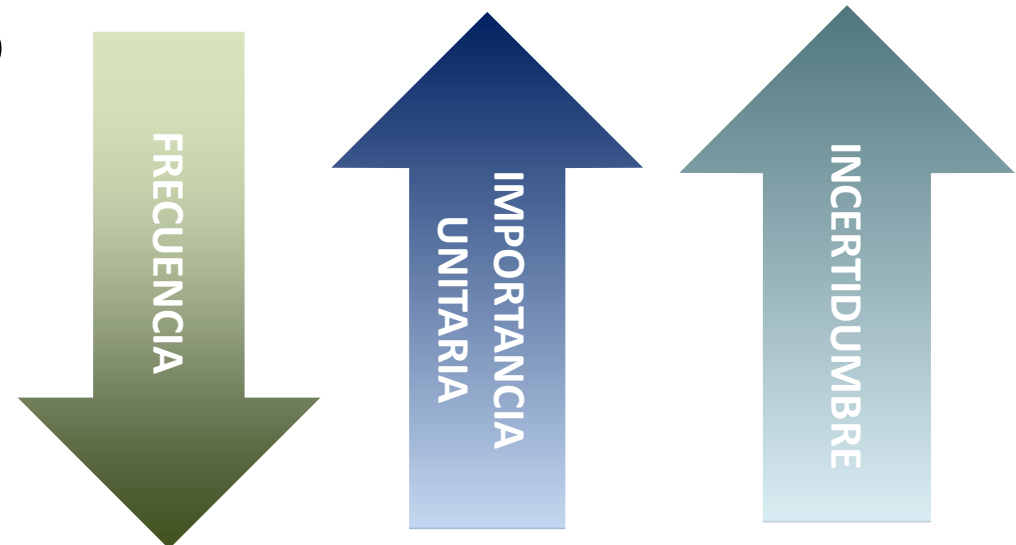
## Punto desacoplamiento

- Para gestionar la cadena de suministros se deben tomar las mejores decisiones en relación con los flujos de información, productos/materiales y fondos/dinero
- Las decisiones se clasifican en tres tipos según la frecuencia con que se deben tomar:

Estrategia o diseño

Táctica

Operación



## Decisiones de estrategia o diseño de la C.S.

- Horizonte temporal: varios años
- **Configuración física y grandes líneas de actuación**
- Objetivo: garantizar que la configuración soporta los objetivos estratégicos establecidos
- Se parte de una previsión de la demanda a largo plazo (combina elementos cuantitativos y cualitativos).
- Ejemplos:
  - Localización y capacidad de las plantas de producción y de almacenamiento
  - Subcontratación o ejecución interna para cada función de la cadena
  - Combinación de modos de transporte a utilizar
  - Selección de los sistemas de información

### Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

### Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

### Punto desacoplamiento

## Decisiones tácticas de la C.S.

- Horizonte temporal: de un trimestre a un año
- La configuración es fija (marco estratégico) y se concretan los **procedimientos de actuación**
- Objetivo: maximizar el valor generado dentro del marco estratégico
- Se parte de una previsión de la demanda para el horizonte temporal, en los distintos mercados.
- Ejemplos:
  - Qué mercados se suministrarán desde qué localizaciones
  - Establecimiento de contratos para las subcontrataciones
  - Establecimiento de las políticas de inventario
  - Establecimiento de políticas de marketing (precios, promociones...)

## Decisiones de operación de la C.S.

- Horizonte temporal: semanas o días
- La configuración es fija y las políticas de operación están definidas. Se toman **decisiones sobre pedidos concretos**
- Objetivo: optimizar la gestión de los pedidos explotando la información más precisa con la que se cuenta en el corto plazo
- Ejemplos:
  - Se asigna inventario o capacidad productiva a pedidos individuales
  - Se fijan fechas para la atención de pedidos
  - Se asignan pedidos a modos de transporte
  - Se establecen horarios para las entregas
  - Se deciden los pedidos de reaprovisionamiento

### Concepto

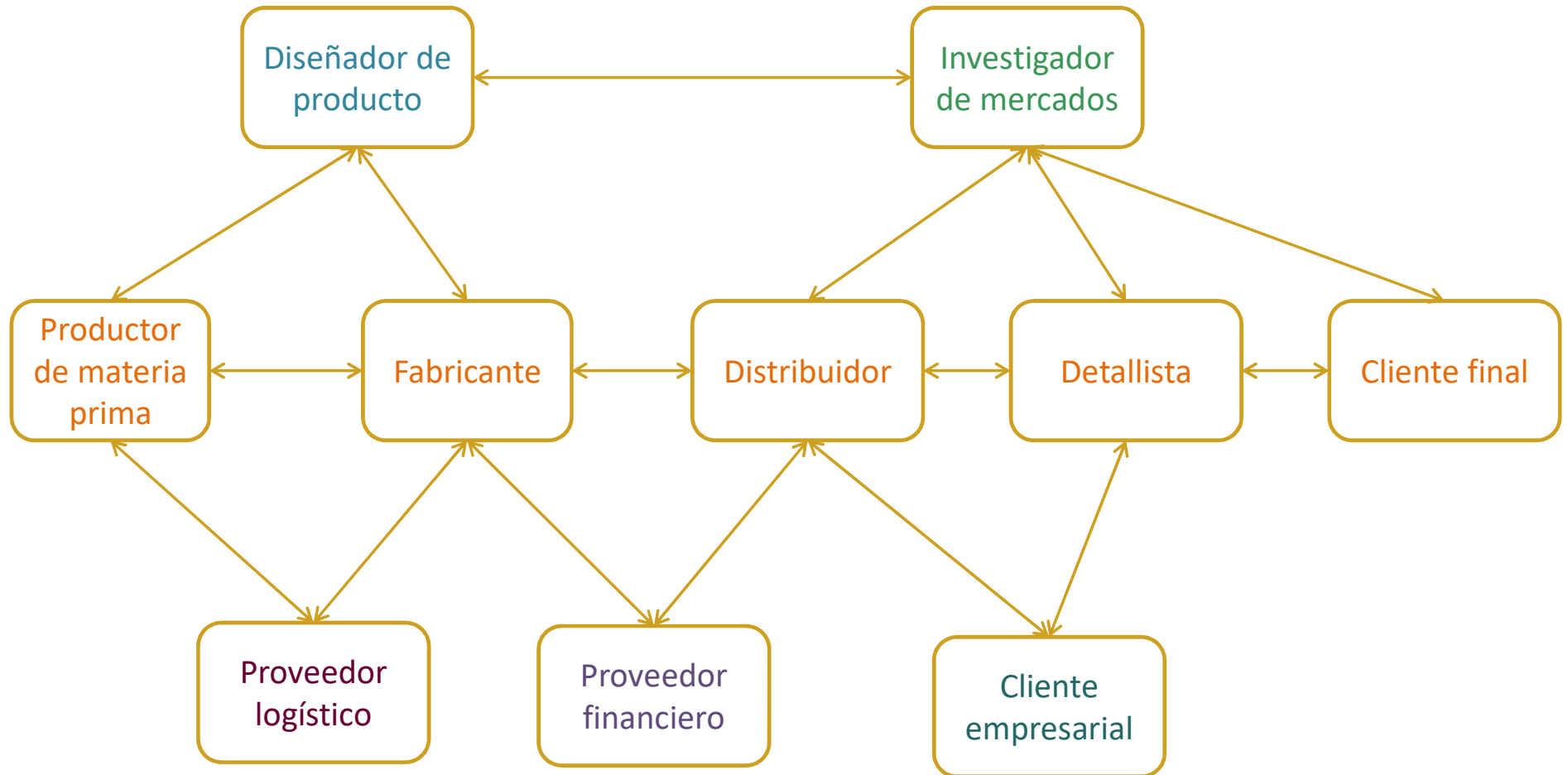
- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

### Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

### Punto desacoplamiento

# Participantes en la cadena de suministros. Ejemplo



# Participantes de la C.S. Productores y distribuidores

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacoplamiento

- Productores
  - Organizaciones que fabrican productos (productos finales, materias primas, componentes, servicios o bienes intangibles)
- Distribuidores/mayoristas
  - Compran producto en masa (a productores) y lo redistribuyen en lotes grandes a minoristas
  - Pueden ser meros intermediarios o tenedores del inventario
  - Aíslan a los productores de las fluctuaciones de la demanda:
    - Almacenan el producto
    - Buscan y mantienen relación con los clientes
  - Actividades típicas: gestión de inventarios, operaciones en almacenes, transporte de productos, servicio al cliente y post-venta



# Participantes de la C.S. Detallistas y clientes

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacoplamiento

- Detallistas

- Mantienen inventario y venden al cliente final (pequeñas cantidades)
- Contacto con el cliente final: se mantienen al día en cuanto a sus preferencias y cantidades demandadas
- Buscan el equilibrio más adecuado entre: precio, variedad, servicio y comodidad
- Actividades típicas: publicidad, promociones

- Clientes

- Cualquier organización o particular que compra un producto (productos finales, materias primas, componentes, servicios o bienes intangibles)



# Participantes de la C.S. Proveedores de servicios

- Proveedores de otros servicios
  - Ofrecen capacidades muy específicas, centrados en una actividad
  - Más o menos integrados con su cliente
  - Ejemplos: Investigación de mercados, publicidad, diseño de productos, servicios de ingeniería, servicios legales, consultoría, financieros, sistemas de información, recolección de datos...
  - Decisión clave: Subcontratar o realizar internamente. Depende de las circunstancias concretas (algunas empresas subcontratan muchas actividades, otras muy pocas)



# Índice

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

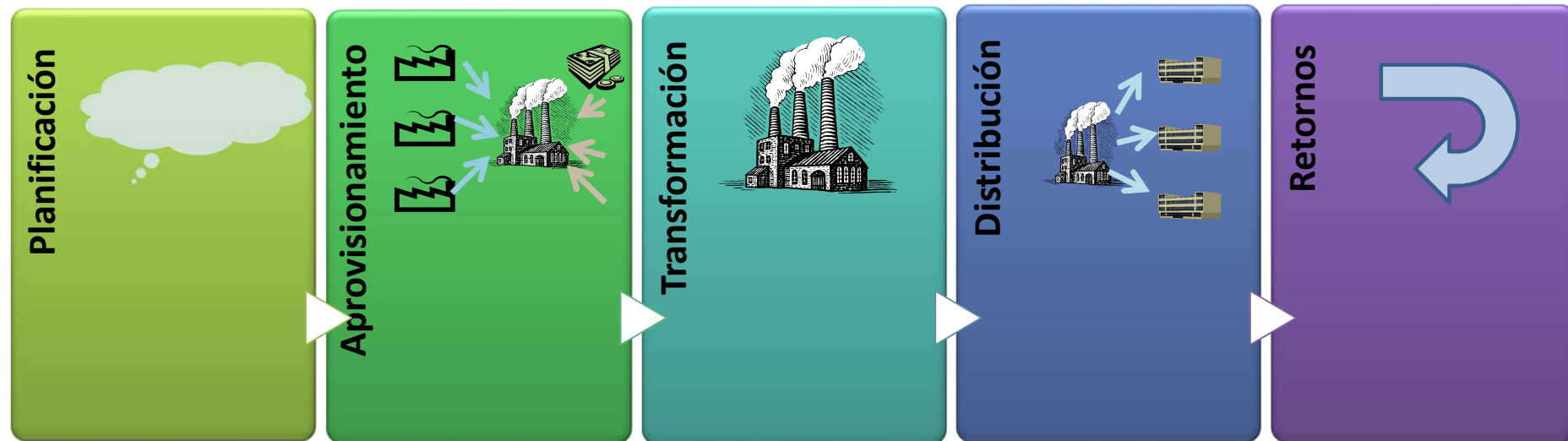
## Actividades

- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacopla miento

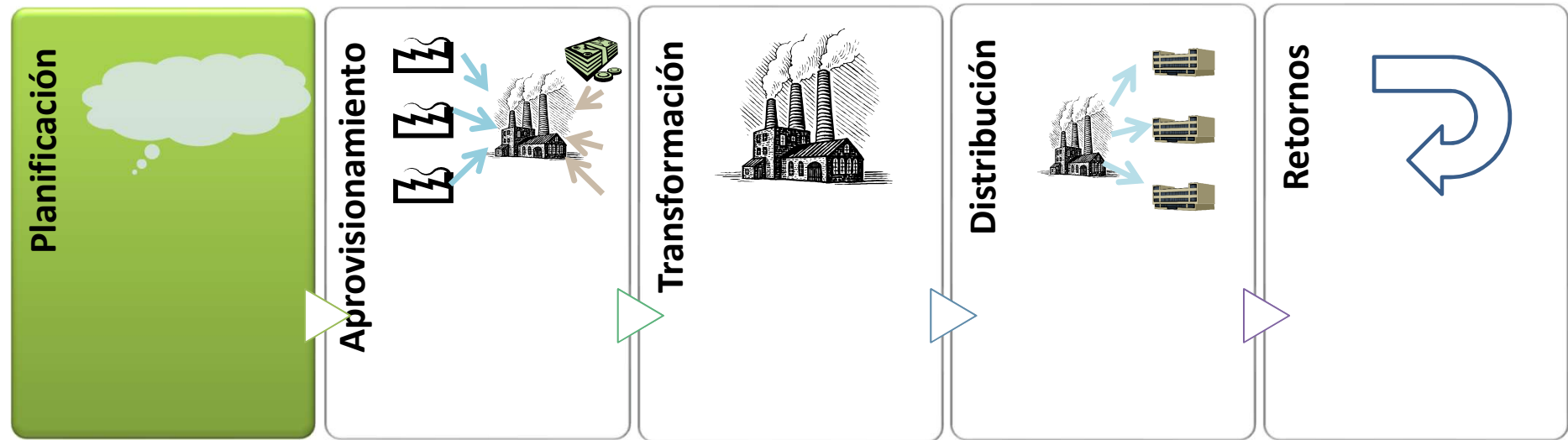
- Concepto de cadena de suministros (C.S.)
  - Definición de gestión de la cadena de suministros
  - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
  - Niveles de planificación
  - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
  - Planificación
  - Aprovisionamiento
  - Transformación
  - Distribución
  - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

# Actividades tácticas y operativas que impulsan el flujo a través de la C.S.



Cada eslabón de la cadena realiza todas o un subconjunto de estas actividades

# Planificación

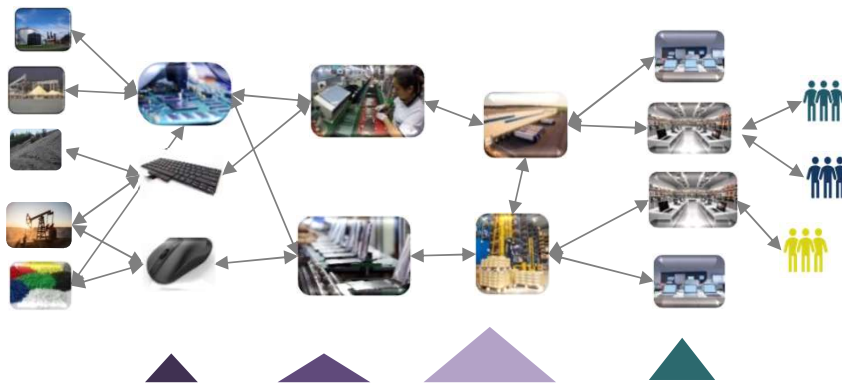


Análisis y planes necesarios para organizar las operaciones (aprovisionamiento, fabricación, distribución y logística inversa) de acuerdo con la demanda prevista

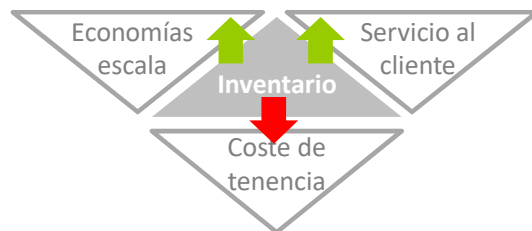
# Principales actividades de planificación

## • Previsión de la demanda

¿ $D_t$  prov.? ¿ $D_t$  fab.? ¿ $D_t$  mayor.? ¿ $D_t$  menor.? ¿ $D_t$  clientes?



## • Gestión de inventarios



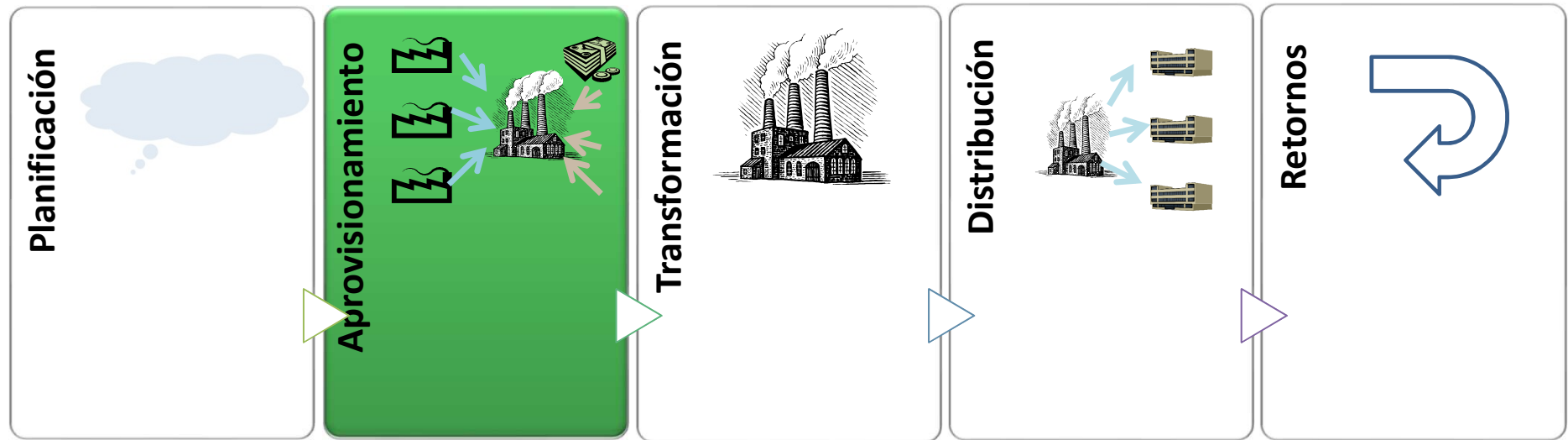
## • Planificación agregada

- Plan de actividades a medio plazo (meses) para satisfacer la demanda prevista
- Niveles de fabricación, subcontratación, turnos, inventario estacional...

## • Tarificación



# Aprovisionamiento



- Acopio de materiales y de dinero
  - Compras de materiales (de los proveedores)
  - Cobros y financiación (de los clientes)

# Compras a proveedores



- Productos **directos e indirectos**
- **Proveedores**
  - **Negociación de contratos.** Especialmente importante en productos directos
  - Gestión y control de contratos. **Seguimiento** del nivel de desempeño de los proveedores y acciones correctoras
- **Consumos**
  - Se hacen **previsiones y seguimiento de consumos.** Se analizan las desviaciones sobre la previsión
  - Cada vez una mayor parte del proceso se produce por **medios electrónicos**
- **VMI (vendor managed inventory)**
  - El proveedor gestiona su inventario en el cliente

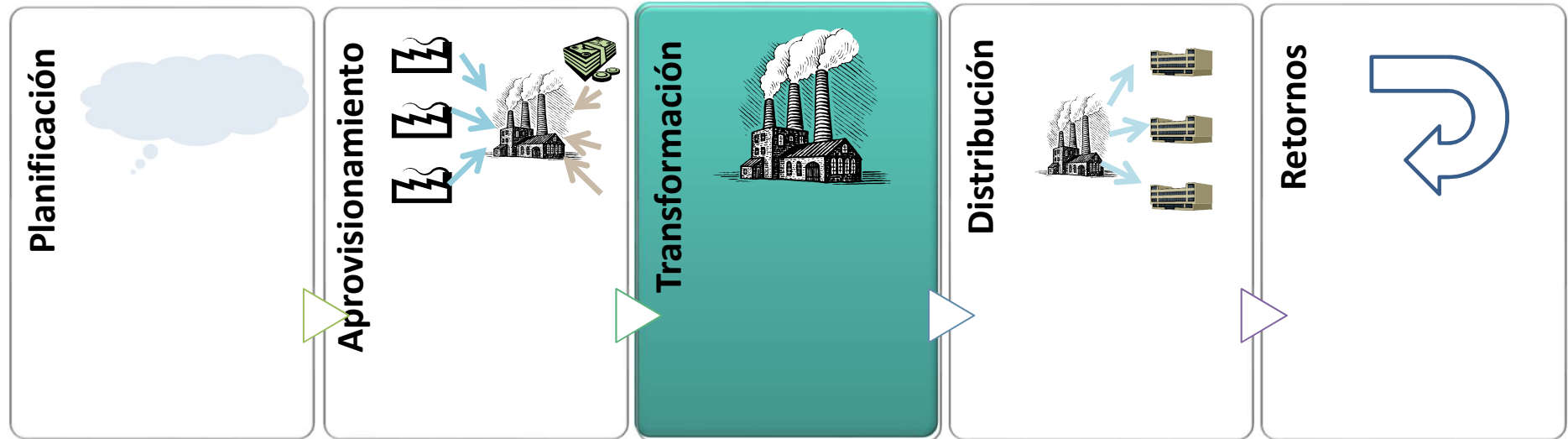


# Financiación y cobros a clientes

- **Aprovisionamiento de capital** con el que la empresa financia sus actividades
  - **Ventas no al contado:** Equivalentes a hacer un préstamo (cuantía y condiciones de devolución)
  - Objetivo: **Equilibrio** entre ventas y capital pendiente de cobro
- Actividades de financiación y cobro:
  - Establecer **criterios** que definan las condiciones de financiación, en función del **riesgo e importancia del cliente**
  - Procedimientos de **pago**
  - Procedimientos reclamación de **impagos** y de gestión del cobro de los impagos
  - **Supervisión** del funcionamiento de la política establecida



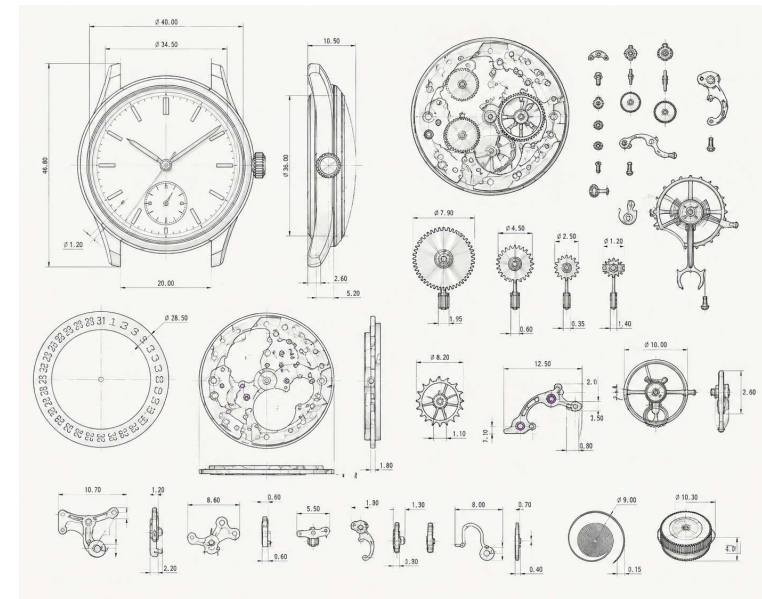
# Transformación



- Actividades necesarias para desarrollar y construir los productos o servicios que proporciona una cadena de suministros
  - Diseño de productos
  - Sistemas de fabricación según el producto

# Diseño de productos

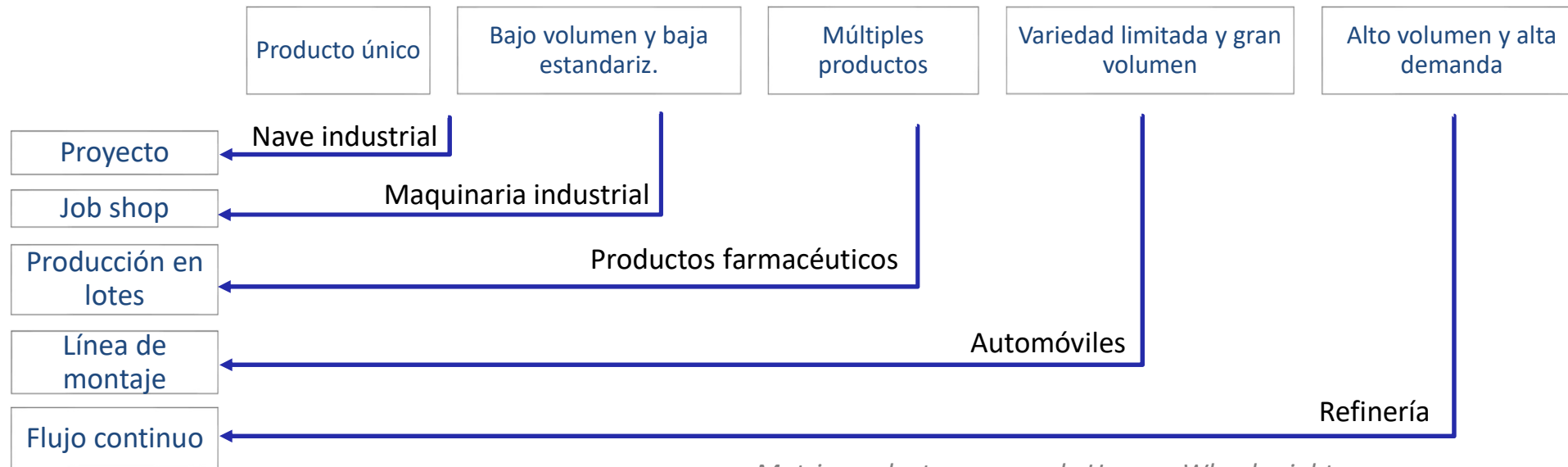
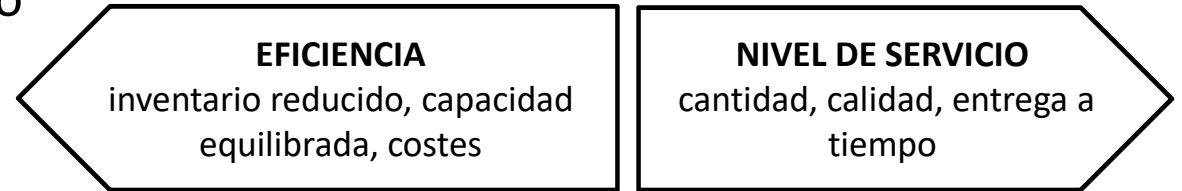
- El diseño influye de manera decisiva en los costes de la C.S.
- Contribuyen a la mejora:
  - Diseños sencillos, con pocas partes
  - Estandarización de componentes
  - Construcción modular
  - Diseño concurrente



# Sistemas de producción

- El producto determina el tipo de planta y su gestión

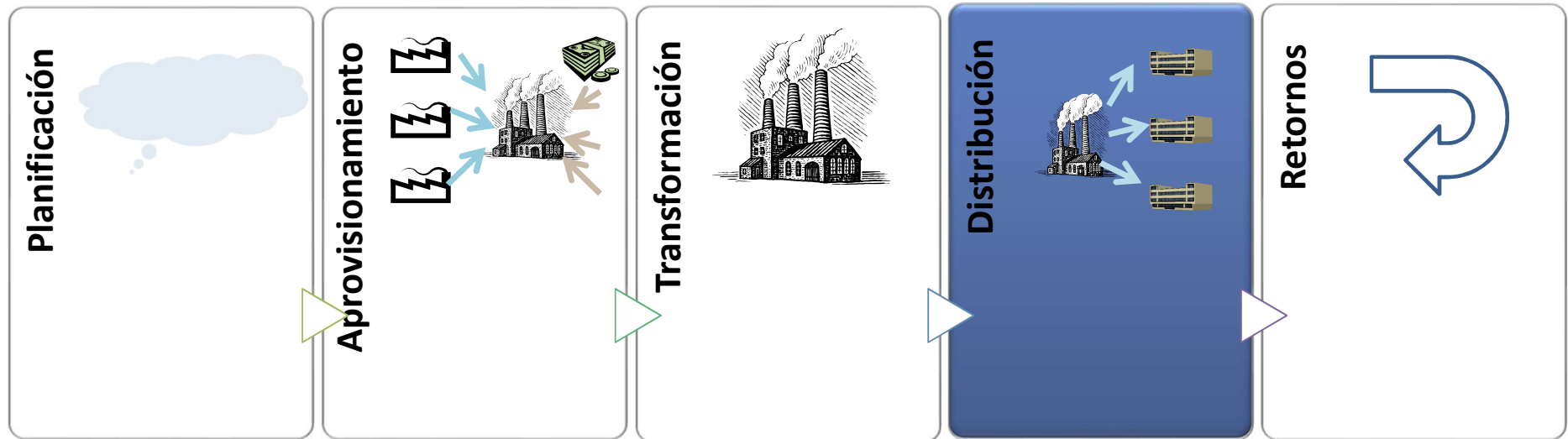
- Objetivos:



Matriz producto-proceso de Hayes y Wheelwright

[Process Selection - A Review of Continuous Flow, Assembly Line, Batch Flow and Job Shop](https://www.youtube.com/watch?v=KaIPe5pUVbc)  
<https://www.youtube.com/watch?v=KaIPe5pUVbc>

# Distribución



- Recepción de los pedidos de los clientes y correspondiente entrega de productos
  - Gestión de la información asociada a los pedidos
  - Operaciones para la entrega física de los productos

# Pedidos- Gestión de la información

- Información asociada al pedido:

- Lista de “picking”
- Nota de entrega
- Factura

- Las TI pueden agilizar los procesos:

- **Recepción automática** de la información del pedidos
- Generación automática de **listas de “picking”**
- Sistemas electrónicos de **control del inventario: códigos de barras y RFID**
- **Integración** con otros SI (inventarios, cálculo de tiempos de entrega...)
- CRM (Customer Relationship Management). P.e. **seguimiento** del pedido visible para los clientes

## LISTA DE PICKING

| N° PICKING<br>PIC2024-05-0789                                                                                                                                                                                                                   |           | FECHA<br>16/05/2024                                                                                           | PÁGINA<br>1 / 1 |                                                                      |                    |                                                                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DATOS GENERALES</b><br>Almacén: ALM01 - Almacén Central<br>Cliente: 000123 - DISTRIBUCIONES DEL NORTE, S.L.<br>Dirección de entrega: C/ Industria, 45<br>50013 Zaragoza<br>Transportista: SEUR<br>Observaciones: Entrega antes de las 13:00h |           | <b>PEDIDO ASOCIADO</b><br>N° Pedido Cliente: PED2024-05-0546<br>Fecha Pedido: 15/05/2024<br>Prioridad: Normal |                 |                                                                      |                    |                                                                                |              |
| N° LÍNEA                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | UBICACIÓN       | CANTIDAD<br>A PICKING                                                | CANTIDAD<br>PICKED | UNIDAD                                                                         | CÓDIGO EAN   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | PED-00125 | Tornillo allen M6x20                                                                                          | A-01-01-01      | 100                                                                  |                    | uf                                                                             | 843123456789 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | PED-00231 | Tuerca autoblocante M6                                                                                        | A-01-01-02      | 100                                                                  |                    | uf                                                                             | 843123456790 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | PED-00345 | Arandela plana M6                                                                                             | A-01-01-03      | 200                                                                  |                    | uf                                                                             | 843123456791 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | PED-01002 | Soporte metálico 200x50                                                                                       | A-02-03-01      | 10                                                                   |                    | uf                                                                             | 843123456792 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               | PED-01015 | Bisagra acero 40x40                                                                                           | A-02-03-02      | 20                                                                   |                    | uf                                                                             | 843123456793 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                               | PED-02020 | Cable eléctrica 3x1,5mm² (rollo 25m)                                                                          | B-01-02-01      | 2                                                                    |                    | uf                                                                             | 843123456794 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                               | PED-02005 | Caja de conexiones IP65                                                                                       | B-02-01-05      | 5                                                                    |                    | uf                                                                             | 843123456795 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                               | PED-04010 | Brida de nylon 4,8x200mm (bolsa 100uf)                                                                        | B-03-04-02      | 3                                                                    |                    | uf                                                                             | 843123456796 |
| TOTAL LINEAS<br>8                                                                                                                                                                                                                               |           | TOTAL UNIDADES<br>440                                                                                         |                 | <b>REVISADO POR</b><br>NOMBRE: _____<br>FECHA: _____<br>FIRMA: _____ |                    | <b>COMPROBADO POR CLIENTE</b><br>NOMBRE: _____<br>FECHA: _____<br>FIRMA: _____ |              |

\* Por favor, verifique la mercancía antes del envío.

# Pedidos- Entrega de productos

- Almacenamiento: Centros de distribución
  - Almacén convencional (automatizado o manual)
  - *Cross-docking*

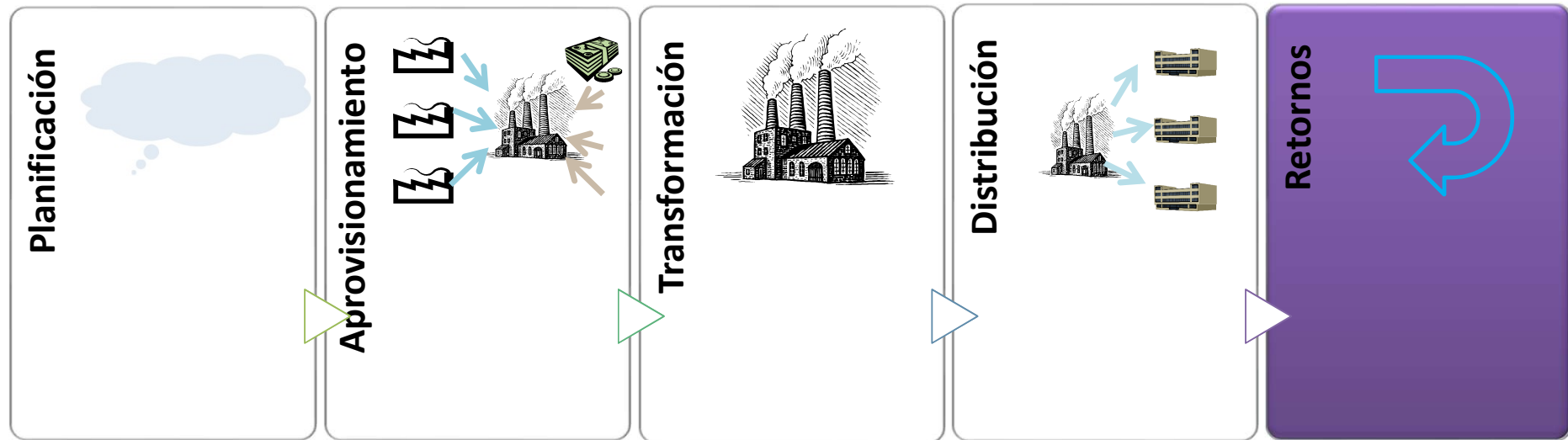


<https://www.youtube.com/watch?v=0ESfbjSmmo4>

- Transporte: Gestión de las rutas de entrega de los productos
  - Depende del (o de los) modos de transporte utilizados
  - En transporte por carretera:
    - Envíos directos. Son rentables si van llenos; problema de los retornos vacíos
    - Envíos multi-cliente. Más flexible; gestión de rutas más compleja



# Retornos



- Logística inversa. Procesos asociados a la devolución y recepción de productos retornados por cualquier causa
  - Devoluciones
  - Reciclaje y reutilización

# Retornos (logística inversa)

- Devoluciones
  - Los productos no se corresponden con el pedido, son defectuosos, se han dañado en el tránsito...
- Reutilización y reciclaje
  - Cierre del ciclo productivo, área en expansión
  - SIG (Sistema Integrado de Gestión): Organizaciones que gestionan los residuos (según tipo)
    - Ejemplo: Ecoembes. Contenedor amarillo (envases de plástico y metal) y contenedor azul (papel)
  - Planta de separación de residuos: <https://www.youtube.com/watch?v=f9RlyrPBgGI>
  - Tratamiento para obtención de PEAD: [https://www.youtube.com/watch?v=2lachAj5A\\_E&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=2lachAj5A_E&t=3s)

PET (Polietileno tereftalato)



PEAD (Polietileno alta densidad)



Bolsas y film



Metales



Papel



# Índice

## Concepto

- Definición
- Evolución
- Niveles
- Agentes

## Actividades

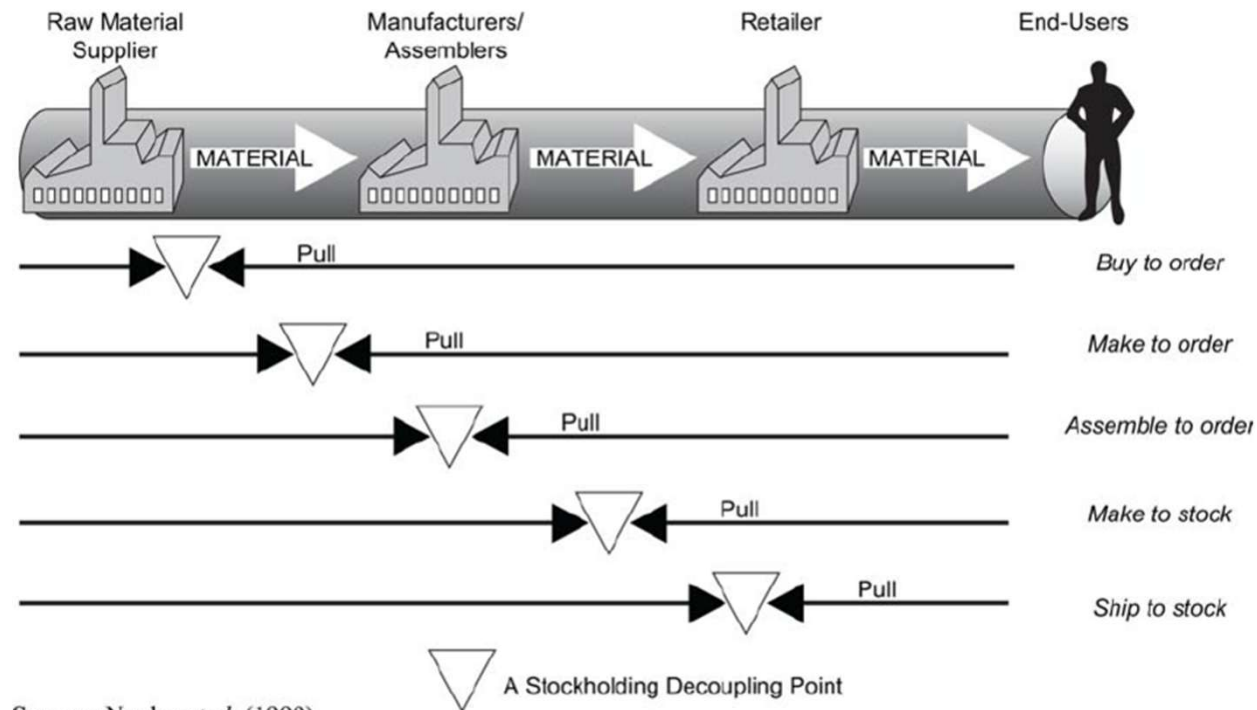
- Planific.
- Aprov.
- Transf.
- Distrib.
- Retornos

## Punto desacopla miento

- Concepto de cadena de suministros (C.S.)
  - Definición de gestión de la cadena de suministros
  - Evolución de los sistemas productivos y logísticos. Cambio de paradigma
  - Niveles de planificación
  - Principales agentes de la C.S.
- Principales actividades en la gestión táctica y operativa de la C.S.
  - Planificación
  - Aprovisionamiento
  - Transformación
  - Distribución
  - Retornos
- Punto de desacoplamiento en la C.S.

# Punto de desacoplamiento en la C.S.

- Punto donde la cadena pasa de generar inventarios a partir de una previsión de demanda a trabajar contra pedidos de clientes finales. Depende del tipo de producto y del modelo de negocio
- Afecta sustancialmente al diseño de la C.S., según dónde se sitúe



Source: Naylor *et al.* (1999)

Ingeniería de Organización.

Escuela Politécnica Superior